

Aprendizaje Supervisado

Regresión Lineal

Asignatura: Aprendizaje Máquina

Unidad II: Aprendizaje supervisado y no supervisado

Objetivo de la sesión

Al finalizar esta semana, el estudiante será capaz de:

- Comprender el concepto de aprendizaje supervisado
- Identificar qué es un problema de regresión
- Explicar el funcionamiento de la regresión lineal
- Interpretar los resultados de un modelo de regresión

¿Qué es el Aprendizaje Supervisado?

El aprendizaje supervisado es un enfoque de Machine Learning donde:

- Se cuenta con **datos etiquetados**
- Existe una **variable objetivo conocida**
- El modelo aprende una relación entre entradas y salidas

Ejemplos de Aprendizaje Supervisado

Algunos problemas comunes:

- Predicción de precios
- Estimación de demanda
- Clasificación de correos (spam / no spam)
- Diagnóstico basado en datos históricos

¿Qué es la Regresión?

La regresión es una técnica de aprendizaje supervisado que:

- Permite **predecir valores numéricos**
- Modela la relación entre variables
- Es ampliamente utilizada en análisis y toma de decisiones

Regresión Lineal

La regresión lineal busca encontrar una relación lineal entre:

- Variable independiente (X)
- Variable dependiente (Y)

Representada mediante una ecuación matemática.

Modelo Matemático

La forma general de la regresión lineal es:

$$Y = mX + b$$

Donde:

- m es la pendiente
- b es la intersección
- X es la variable independiente
- Y es el valor a predecir

Interpretación del Modelo

- La pendiente indica cómo cambia Y cuando X aumenta
- La intersección representa el valor de Y cuando $X = 0$
- El modelo permite realizar estimaciones sobre nuevos datos

Ejemplo Conceptual

Caso de uso:

- Predicción del precio de una vivienda
- Variable X: tamaño en metros cuadrados
- Variable Y: precio estimado

El modelo aprende la relación a partir de datos históricos.

Importancia de la Regresión

La regresión es fundamental porque:

- Es la base de modelos más complejos
- Permite comprender relaciones entre variables
- Es ampliamente utilizada en la industria y la investigación

Conclusión

- La regresión es una técnica esencial del aprendizaje supervisado
- La regresión lineal es el modelo más básico y fundamental
- Comprender este modelo facilita el aprendizaje de técnicas avanzadas

Avance de la siguiente sesión

En la siguiente semana se abordará:

- Regresión múltiple
- Interpretación de múltiples variables
- Casos prácticos con datos reales